

Курс DevOps

Инструкция по сдаче лабораторных работ

29 января 2026 г.

1 Цель документа

Настоящий документ описывает общие правила, требования и процесс выполнения и сдачи лабораторных работ по курсу DevOps. Соблюдение этих правил обязательно для участников курса.

2 Требования к обучающемуся для выполнения лабораторных работ

Для успешного выполнения лабораторных работ обучающемуся необходимо иметь теоретические и практические навыки в следующих областях:

- базовые навыки работы в UNIX-подобных операционных системах: понимание структуры файловой системы, процессов и прав доступа;
- навыки работы в командной строке: выполнение команд, работа с файлами и каталогами;
- основы компьютерных сетей: понимание принципов взаимодействия узлов в сети, назначение IP-адресов, принципы работы протокола HTTP;
- базовое понимание архитектуры клиент-серверных приложений.

3 Требования к техническому обеспечению

Для выполнения лабораторных работ обучающемуся необходимо наличие:

- устройство под управлением операционной системы семейства UNIX либо возможность использования виртуальной машины под управлением данной операционной системы;
- стабильное подключение к сети Интернет;
- учетная запись в github.com.

4 Организационные требования курса

Перед началом выполнения лабораторных работ обучающемуся необходимо выполнить следующие организационные действия:

1. выбрать приложение, используемое для выполнения лабораторных работ;
2. выполнить создание копии (fork) исходного репозитория в личное пространство GitHub;
3. создать pull request в исходный репозиторий для автоматических проверок;
4. предоставить права доступа сервисному боту в созданном репозитории.

4.1 Выбор приложения для лабораторной работы

Для выполнения лабораторных работ в данном курсе обучающемуся предлагается выбрать одно из приложений, предоставленных для работы. Ознакомиться с приложениями можно по следующим ссылкам:

- **Статический сайт:** cloudacademy/static-website-example
- **C# приложение:** danlla/Csharp-example
- **Python веб приложение:** prafdin/catty-reminders-app

В случае использования собственного приложения, которое не входит в предложенный список, необходимо согласовать его с преподавателем. При этом учитывайте, что:

- автоматические проверки для собственного приложения применяться не будут;
- при сдаче лабораторных работ необходимо продемонстрировать работоспособность приложения преподавателю.

4.2 Создание копии исходного репозитория

Перед началом выполнения лабораторных работ необходимо создать копию (fork) исходного репозитория prafdin/devops-course-labs.

При создании копии назовите репозиторий в соответствии с выбранным приложением. При создании копии обратите внимание на чекбокс Copy the main branch only - он должен быть отключен.

Create a new fork

A fork is a copy of a repository. Forking a repository allows you to freely experiment with changes without affecting the original project.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *

 prafdin

Repository name *

Csharp-example

✔ Csharp-example is available.

By default, forks are named the same as their upstream repository. You can customize the name to distinguish it further.

Description

0 / 350 characters

☐ Copy the `main` branch only

Contribute back to SA3000UDP/for-r by adding your own branch. [Learn more](#).

① You are creating a fork in your personal account.

Create fork

4.3 Регистрация в репозитории для автоматических проверок

Для сдачи лабораторных работ с применением автоматических проверок необходимо создать pull request в исходный репозиторий [prafdin/devops-course-labs](https://github.com/prafdin/devops-course-labs).

В pull request необходимо добавить новый блок данных в файл `params.json` в список `users`. В новый блок необходимо внести следующую информацию:

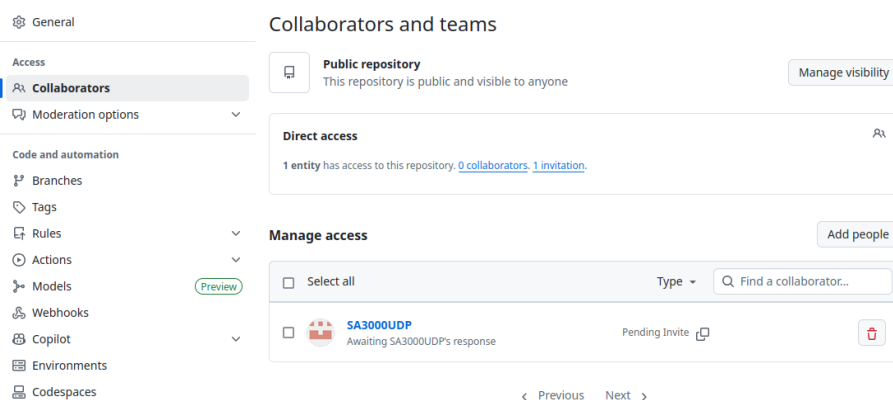
- `login`: логин вашего аккаунта в GitHub
- `id`: транслитерация вашей фамилии. Например, `ivanov`.
- `app`: название выбранного приложения. Например, `catty-reminders-app`

Название pull request должно удовлетворять шаблону 63NN Регистрация Иванов И.И.

4.4 Предоставление доступа боту

Для работы автоматических проверок необходимо предоставить доступ боту в созданный вами репозиторий.

Для этого перейдите в настройки репозитория, `Access, Collaborators` и отправьте приглашение аккаунту [SA3000UDP](#). После подтверждения приглашения бот будет иметь полный доступ к вашему репозиторию.



После завершения курса вы можете отозвать доступ.

5 Выполнение лабораторной работы

Для выполнения лабораторной работы необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

1. При выполнении первой лабораторной работы создайте новую ветку `lab1` от существующей ветки, соответствующей названию выбранного приложения.
2. Для каждой последующей лабораторной работы создавайте новую ветку от ветки предыдущей лабораторной работы. Например, ветка `lab2` создается от ветки `lab1` и т.д.

3. Все файлы, необходимые для выполнения лабораторной работы, добавляйте в соответствующую рабочую ветку.

6 Процесс сдачи

Для сдачи лабораторной работы Вам необходимо создать pull request в репозиторий [prafdin/devops-course-labs](#) в ветку по названию выбранного приложения.

Перед созданием pull request убедитесь, что требуемый сценарий лабораторной работы может быть выполнен: виртуальная машина включена, все необходимые приложения запущены.

Название pull request должно удовлетворять шаблону 63NN Лаб.1 Иванов И.И.

После создания pull request в вашем репозитории автоматически запустится набор [проверок](#), которые необходимо пройти.

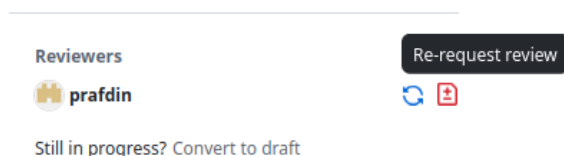
В случае необходимости внесения изменений для успешного прохождения проверок:

- внесите изменения в рабочую ветку;
- оставьте комментарий /rerun-all в pull request для повторного запуска проверок.

Если проверки упали по независящим от вас причинам, допускается их перезапуск без внесения изменений. В случае, если вы считаете, что проверки упали неправомерно и все требования лабораторной работы выполнены, необходимо обратиться к преподавателю.

После успешного завершения всех проверок ожидайте проверку от преподавателя.

После внесения исправлений по замечаниям преподавателя необходимо запросить повторное ревью в pull request:

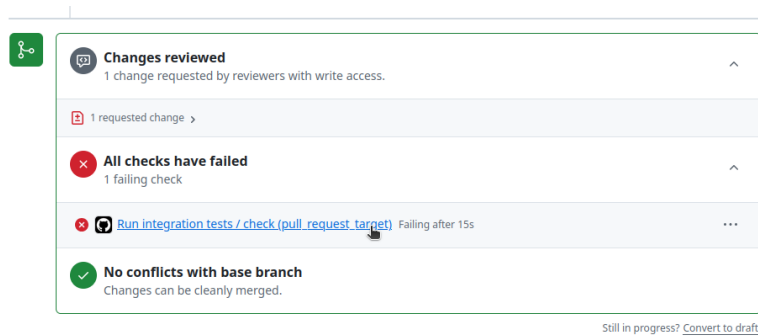


В рамках одной лабораторной работы допускается не более трёх запросов на повторное ревью. При превышении указанного лимита при сдаче добавляются дополнительные вопросы в количестве, равном превышению.

После получения одобрения (approve) от преподавателя обучающийся допускается к посещению сдачи лабораторной работы. На сдаче необходимо ответить на два вопроса по выполненной лабораторной работе, а также прокомментировать выполненную работу и пояснить принятые решения.

6.1 Просмотр результатов проверки

Для детального просмотра результатов проверки перейдите в соответствующий pull request и нажмите на название проверки.



В открывшейся вкладке перейдите к логам выполнения основного Python скрипта и самостоятельно проанализируйте их.

```
720  ##[debug]Loading env
721  ▶ Run python3 -m scripts.check_webhooks_devops_assignment \
722  ##[debug]/usr/bin/bash --noprofile --norc -e -o pipefail /home/runner/work/_temp/ccb42d7a-49d6-4b53-a82f-144fd97c5a13.sh
740  Checking assignment for repository: git@github.com:sa3000udp/check-assignment-tests.git
741  [check_app_is_alive] Start test
742  --- Running Test: GET request to http://app.sa3000udp.course.prafdin.ru ---
743  Test FAILED: Received status code 404.
744  [check_app_is_alive] Test failed
745  [check_event_update_site] Start test
746  [check_event_update_site] Test failed with exception:
747  Meta tag with 'deployref' name not found on page
748  749
750  2 out of 2 checks FAILED.
751  Error: Process completed with exit code 1.
752  ##[debug]Finished: run
```

Для дополнительного анализа ошибок можно обратиться к исходному коду проверок в репозитории [prafdin/check-assignment](https://github.com/sa3000udp/check-assignment).

Если после изучения логов и исходного кода анализ ошибки затруднен, обратитесь к преподавателю.

7 Bug Bounty

В рамках курса действует программа *Bug Bounty*, направленная на выявление недочётов и ошибок в автоматических проверках лабораторных работ.

Если обучающийся обнаружил некорректную работу проверок (ошибки логики, ложные срабатывания, некорректные условия проверки и т.п.), он может заявить о найденной проблеме и получить дополнительные преференции.

7.1 Что считается недочётом проверки

К недочётам автоматических проверок относятся:

- ложные отрицательные срабатывания (проверка не проходит при корректно выполненной лабораторной работе);
- ложные положительные срабатывания (проверка проходит при некорректной реализации);
- некорректные или противоречивые требования проверки;
- ошибки в логике сценариев проверки;

7.2 Порядок сообщения о найденной проблеме

Для того чтобы сообщить о найденной проблеме создайте Issue в исходный репозиторий [prafdin/devops-course-labs](https://github.com/prafdin/devops-course-labs) с описанием ошибки.

7.3 Преференции

В случае подтверждения обнаруженной ошибки обучающемуся могут быть начислены бонусные баллы в диапазоне от 0.5 до 1.5, в зависимости от критичности ошибки.

Накопленные бонусные баллы можно использовать для закрытия лабораторных работ. Любая лабораторная работа может быть закрыта при списании 3 баллов.